המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

פונקציות, דוחות וקיבועים

מבוא לטכנולוגיות מידע: סיכום מורחב של שיעור 2. תזכורת לשיעור 1; SUM, סכום אוטומטי, AVERAGE, MIN, MAX ו-COUNT; מאזן בוחן ודוח רווח והפסד; הפניה יחסית והפניה מוחלטת; קיבוע שורה, קיבוע עמודה וקיבוע מלא, ומקש F4; הקיבוע בעבודת החשבונאי; ותרגילים נוספים.

שיעור 2 · 8.11.2026 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות עם הפתרון בגיליון ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן
shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. תזכורת לשיעור 1
2. פונקציות בסיס
3. דוחות: מאזן בוחן ודוח רווח והפסד
4. הפניה יחסית והפניה מוחלטת
5. קיבוע שורה וקיבוע עמודה
6. תרגילים נוספים

לפני שמתחילים

מפת הקורס: איפה אנחנו

1 מבוא ל-Excel: נוסחאות, גרירה ואחוזים	2 פונקציות בסיס, דוחות וקיבועים	3 קיבועים לעומק
4 טבלאות דו ממדיות ותאי עזר	5 עיצוב ערכים, תאריכים ועבודה עם טבלאות	6 מיון וסינון
7 פונקציות מותנות: COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF	8 פונקציית IF ותנאים	9 VLOOKUP וחיפוש בטבלאות
10 טבלאות ציר (PivotTable)	11 ניתוח רגישות: Goal Seek ו-Data Table	12 תרגול משולב בסגנון הבחינה
13 חזרה מסכמת ותרגול בסביבת הבחינה		

הערה: שיעור 1 בנה את הבסיס: נוסחה, הפניה, גרירה ואחוזים. היום מוסיפים פונקציות, דוחות, והסימן $ שמאפשר לגרור נוסחה שמפנה לתא אחד קבוע. בשיעורים 3 ו-4 הקיבועים יעמיקו, בטבלאות גדולות יותר.

מסלול השיעור

השיעור מתקדם בצעדים קטנים: קודם חוזרים על מה שכבר יודעים, ואחר כך מוסיפים כלי אחד בכל פעם, תמיד על נתונים חשבונאיים.

1 תזכורת לשיעור 1 נוסחה, הפניה, גרירה ואחוזים, בארבעה גיליונות **כ-15 דקות**	**2 פונקציות בסיס** SUM, סכום אוטומטי, AVERAGE, MIN, MAX ו-COUNT **כ-30 דקות**	**3 דוחות** מאזן בוחן ודוח רווח והפסד **כ-20 דקות**	**4 הפניה יחסית ומוחלטת** מה נשבר בגרירה, הסימן $ ומקש F4 **כ-35 דקות**	**5 קיבוע שורה וקיבוע עמודה** מתי מספיק לנעול רק חלק מהכתובת **כ-35 דקות**
6 תרגילים נוספים עשרה תרגילים חשבונאיים, בכיתה או בבית **לפי הזמן**				

הערה: הדקות הן הערכה. כל החברות והמספרים במצגת הומצאו לתרגול. בכל גיליון: "רמז" כשנתקעים, ו"צעד אחר צעד" מראה את הפתרון בשלבים. הכפתור "נוסחאות" הוא הצגת הנוסחאות של Excel (Ctrl+`).

1 תזכורת לשיעור 1

שאלת החלק: מה צריך לזכור משיעור 1 כדי להתחיל את שיעור 2?

- נוסחה, הפניה לתא וסדר פעולות
- ידית המילוי והפניה יחסית
- אחוזים: תוספת והנחה
- ארבעה גיליונות קצרים לחימום

תזכורת: הכלים של שיעור 1, בטבלה אחת

כלי	מה הוא עושה	דוגמה
נוסחה והפניה לתא	מחשבים מתוך תאים, והתוצאה מתעדכנת כשהנתון משתנה	`=B2-C2`
סדר פעולות וסוגריים	כפל וחילוק לפני חיבור וחיסור. סוגריים קובעים מה קודם	`=(B2+C2)/2`
ידית מילוי	כותבים נוסחה פעם אחת, וגוררים לכל השורות	`=B2*C2` ב-D2 הופכת ל-`=B6*C6` ב-D6
תוספת והנחה באחוזים	כופלים ב-1 ועוד האחוז, או ב-1 פחות האחוז	`=B2*(1+C2)`, `=B2*(1-C2)`
הצגת נוסחאות	רואים בכל התאים את הנוסחה במקום את התוצאה	Ctrl+`

דגש: הכלל המרכזי של שיעור 1: כשנתון קיים בטבלה, מפנים לתא שלו ולא מקלידים את המספר. כך הנוסחה מתעדכנת, ואפשר לגרור אותה.



כותבים פעם אחת. גוררים לכל השורות.

חימום 1: כרטסת ספקים: כמה עוד חייבים?

רשת "אופיס פלוס" קונה מחמישה ספקים באשראי. בכרטסת הספקים רשום לכל ספק סך הקניות ממנו בחודש אוקטובר, וסך התשלומים ששולמו לו באותו חודש.

נדרש: כמה הרשת עוד חייבת לכל ספק בסוף החודש?

בעמודה D: היתרה לתשלום לכל ספק. כתבו את הנוסחה ב-D2, וגררו את ידית המילוי עד D6.

	A	B	C	D
1	ספק	קניות בחודש	תשלומים	יתרה לתשלום
2	נייר הצפון	18,400	12,000	6,400
3	דפוס אלון	9,600	9,600	0
4	ציוד משרדי בע"מ	25,300	15,000	10,300
5	טונר פלוס	7,850	4,000	3,850
6	ריהוט גל	31,200	20,000	11,200

1. ב-D2: קניות פחות תשלומים, `=B2-C2`. התוצאה: 6,400. **D2** **`=B2-C2`**
2. גוררים עד D6. כל שורה מפנה לשורה שלה: ב-D6 נכתב `=B6-C6`. **D3** **`=B3-C3`**

דגש: יתרה 0 לדפוס אלון אינה טעות: הרשת שילמה את כל מה שקנתה ממנו.

חימום 2: רווח גולמי לכל מוצר: סוגריים

חנות המחשבים "ביט" מוכרת חמישה מוצרים. לכל מוצר ידועים מחיר המכירה ליחידה, העלות ליחידה, ומספר היחידות שנמכרו ברבעון.

נדרש: מה הרווח הגולמי מכל מוצר ברבעון? רווח גולמי ליחידה הוא מחיר פחות עלות, ומכפילים אותו בכמות.

בעמודה E: הרווח הגולמי של כל מוצר. נוסחה אחת ב-E2, וגרירה עד E6.

	A	B	C	D	E
1	מוצר	מחיר מכירה ליחידה	עלות ליחידה	כמות שנמכרה	רווח גולמי
2	מקלדת	180	115	240	15,600
3	עכבר	75	41	610	20,740
4	מסך	890	640	85	21,250
5	רמקול	260	175	130	11,050
6	מצלמת רשת	320	210	95	10,450

1. ב-E2: =(B2-C2)*D2. הסוגריים קובעים שההפרש מחושב לפני הכפל: (180 פחות 115) כפול 240 = 15,600.

E2 `=(B2-C2)*D2`

2. גוררים עד E6. סך הרווח הגולמי של החנות ברבעון: 79,090. **E3** `=(B3-C3)*D3`

המלכודת: בלי סוגריים, =B2-C2*D2 נותן 180 פחות 27,600, כלומר מינוס 27,420: מספר חסר משמעות.

חימום 3: מחיר כולל מע"מ, שיעור לכל שורה

רשת "שוק הבית" מוכרת מוצרי חשמל וגם ירקות טריים. על מוצרי חשמל חל מע"מ בשיעור 18%, וירקות ופירות טריים פטורים ממע"מ (0%). לכן בכל שורה רשום שיעור המע"מ שלה.

נדרש: מה המחיר לצרכן, כולל מע"מ, של כל מוצר?

בעמודה D: המחיר כולל מע"מ. נוסחה ב-D2, וגרירה עד D6.

	A	B	C	D
1	מוצר	מחיר לפני מע"מ	שיעור מע"מ	מחיר כולל מע"מ
2	קומקום	250	18%	295.00
3	עגבניות (ק"ג)	9	0%	9.00
4	מגהץ	340	18%	401.20
5	מלפפונים (ק"ג)	7	0%	7.00
6	טוסטר	420	18%	495.60

1. ב-D2: =B2*(1+C2). 250 כפול 1.18 = 295. **D2** `=B2*(1+C2)`

2. גוררים עד D6. העגבניות נשארות 9, כי השיעור בשורה שלהן הוא 0%. **D3** `=B3*(1+C3)`

דגש: כאן לכל שורה יש שיעור משלה, בעמודה C, ולכן הפניה רגילה עובדת בגרירה. בחלק 4 נראה מה קורה כששיעור אחד, בתא אחד, משמש את כל השורות.

חימום 4: מה Excel יכתוב אחרי הגרירה?

מאפיית "השקד" מוכרת לבתי קפה ולמסעדות באשראי. בכרטסת הלקוחות שלה, בתא D2, כתובה הנוסחה =B2-C2.

החשבונאית גוררת את ידית המילוי מ-D2 עד D7. איזו נוסחה תהיה ב-D7?

א. =D7-E7

ב. =B7-C7

ג. =B2-C2

ד. =B7-C2

הסבר: בגרירה למטה של חמש שורות, מספר השורה בכל הפניה גדל ב-5, והעמודות לא משתנות. זו הפניה יחסית: היא זזה יחד עם הנוסחה.

בגיליון כבר כתוב ב-D2 =B2-C2. גררו את D2 עד D7, ולחצו "נוסחאות" כדי לראות מה נכתב ב-D7.

	A	B	C	D
1	לקוח	חיובים	תקבולים	יתרת חוב
2	קפה רוני	6,200	4,100	2,100
3	מסעדת הגפן	11,800	11,800	0
4	מלון הים	23,500	17,000	6,500
5	קייטרינג טל	9,400	3,000	6,400
6	פיצה נונה	5,150	5,150	0
7	בית קפה ארומה	14,300	8,800	5,500

1. גוררים מ-D2 עד D7. ב-D7 נכתב =B7-C7: כל שורה מפנה לשורה שלה. **D3** `=B3-C3`

2 פונקציות בסיס

שאלת החלק: איך מחברים, ממצעים וסופרים עשרות תאים בלי לכתוב עשרות הפניות?

- הבעיה: חיבור ארוך של תאים
- פונקציה, ארגומנט ו-SUM
- סכום אוטומטי Σ
- AVERAGE, MIN, MAX ו-COUNT
- הוצאות לפי מחלקה, ויתרות לקוחות

דוגמה: סך ההוצאות של משרד רואי חשבון

משרד "כהן ושות', רואי חשבון" רושם את הוצאות המשרד בכל חודש. במרץ 2026: שכר דירה 12,000 ש"ח, חשמל 1,850, אינטרנט וטלפון 420, ניקיון 2,300, ציוד משרדי 1,180 ודמי ניהול 900.

נדרש: מה סך הוצאות המשרד במרץ?

אפשר לחבר תא אחר תא: =B2+B3+B4+B5+B6+B7. זה נכון, אבל ארוך. ואם יהיו 60 סעיפים? בשביל זה יש ב-Excel פונקציות.

ב-B8: סך ההוצאות, בפונקציה SUM. כתבו =SUM(, סמנו בגרירה את B2 עד B7, סגרו סוגריים, ו-Enter.

	A	B
1	סעיף הוצאה	מרץ 2026
2	שכר דירה	12,000
3	חשמל	1,850
4	אינטרנט וטלפון	420
5	ניקיון	2,300
6	ציוד משרדי	1,180
7	דמי ניהול	900
8	סך ההוצאות	18,650

1. `=SUM(B2:B7)`: כל התאים מ-B2 עד B7. התוצאה: 18,650, בדיוק כמו בחיבור הארוך. **B8** `=SUM(B2:B7)`

דגש: שתי הנוסחאות נותנות 18,650. רק `=SUM(B2:B7)` היא עבודה יעילה: היא קצרה, ומתאימה גם ל-60 סעיפים.

פונקציה, ארגומנט ו-SUM: איך כותבים

פונקציה (Function)

כלי מוכן של Excel שמבצע חישוב שלם. כותבים את שם הפונקציה, ובסוגריים את התאים שעליהם היא עובדת.

דוגמה: `=SUM(B2:B7)` מחברת את ששת התאים מ-B2 עד B7.

ארגומנט (Argument)

מה שכתוב בתוך הסוגריים: הטווח, התא או המספר שהפונקציה מקבלת. בין ארגומנטים מפרידים בפסיק.

דוגמה: ב-`=SUM(B2:B7)` הארגומנט הוא B2:B7.
ב-`=SUM(B2:B7,D2)` יש שני ארגומנטים.

כותבים SUM כמו ב-Excel

1. מקלידים = ואת האותיות הראשונות: `=SU`. Excel פותח רשימת פונקציות.
2. Tab בוחר את SUM, ו-Excel כותב `=SUM(` עם סוגר פותח.
3. מסמנים בעכבר את התאים. Excel כותב את הטווח, למשל B2:B7.
4. סוגרים סוגריים ולוחצים Enter.

הערה: בחלק מהמחשבים המפריד בין ארגומנטים הוא נקודה ופסיק (;), לפי הגדרות האזור. Excel מראה את התבנית הנכונה מתחת לתא.

סכום אוטומטי: Σ סכום אוטומטי: Excel כותב את SUM

ברבעון הראשון רשמה חברת "מור טכנולוגיות" את הוצאות ההנהלה והכלליות שלה לפי חודשים.

נדרש: מה סך ההוצאות בכל חודש?

ב-Excel יש כפתור שעושה את זה בלחיצה: סכום אוטומטי Σ, בכרטיסייה "בית". קיצור מקשים: Alt+= ב-Windows, ו-Cmd+Shift+T ב-Mac.

עמדו ב-B7 ולחצו "Σ סכום אוטומטי". Excel מציע טווח: בדקו שהוא B2:B6, ו-Enter. אחר כך סמנו יחד את C7:D7 ולחצו Σ שוב: כל תא מקבל SUM משלו.

	A	B	C	D
1	סעיף	ינואר	פברואר	מרץ
2	שכר עובדי הנהלה	48,000	48,000	51,500
3	שכר דירה	15,000	15,000	15,000
4	ייעוץ משפטי	3,200	0	4,800
5	ביטוחים	2,650	2,650	2,650
6	הוצאות משרד	1,940	2,210	1,785
7	סה"כ לחודש	70,790	67,860	75,735

1. ב-B7 לוחצים Excel :Σ כותב `=SUM(B2:B6)`, כל המספרים שמעל התא. Enter. **B7** `=SUM(B2:B6)`
2. מסמנים את C7:D7 ולוחצים Σ: כל תא מקבל את הסכום של העמודה שלו. אפשר גם לגרור את B7 שמאלה.

C7 `=SUM(C2:C6)` **D7** `=SUM(D2:D6)`

המלכודת: תמיד בודקים את הטווח שהוצע. אם יש תא ריק באמצע העמודה, Excel עוצר בו, וצריך לסמן את הטווח מחדש.

דגש: אפס בייעוץ המשפטי של פברואר אינו תא ריק. הוא מספר, והסכום האוטומטי עובר דרכו.

שאלה 1: הוצאות לפי מחלקה ולפי חודש

חברת "אורן תעשיות" מנהלת את ההוצאות לפי מחלקות. לכל מחלקה רשומות ההוצאות של ינואר, פברואר ומרץ.

נדרש: (א) מה סך ההוצאות של כל מחלקה ברבעון? (ב) מה סך ההוצאות של החברה בכל חודש, ובכל הרבעון?

E2: סך ההוצאות של מחלקת השיווק, בפונקציה SUM. גררו עד E6. אחר כך B7: סך ההוצאות של ינואר, וגרירה שמאלה עד E7.

	A	B	C	D	E
1	מחלקה	ינואר	פברואר	מרץ	סה"כ למחלקה
2	שיווק	41,000	38,000	45,000	124,000
3	מכירות	29,000	35,000	31,000	95,000
4	תפעול	52,000	47,000	50,000	149,000
5	כספים	36,000	40,000	44,000	120,000
6	משאבי אנוש	33,000	30,000	39,000	102,000
7	סה"כ לחודש	191,000	190,000	209,000	590,000

1. E2: `=SUM(B2:D2)`, וגרירה עד E6. בכל שורה SUM של שלושת החודשים שלה. **E2** `=SUM(B2:D2)`
2. B7: `=SUM(B2:B6)`, וגרירה שמאלה עד E7. התא E7 הוא סך כל ההוצאות ברבעון: 590,000. **B7** `=SUM(B2:B6)`

C7 `=SUM(C2:C6)` **D7** `=SUM(D2:D6)` **E7** `=SUM(E2:E6)`

דגש: בדיקת שפיות: E7 הוא סך כל ההוצאות, וחייב לצאת אותו דבר אם מחברים את שורה 7 או את עמודה E.

הערה: בגרירה למטה הטווח B2:D2 זז ל-B3:D3, ובגרירה שמאלה B2:B6 זז ל-C2:C6. הטווח בתוך פונקציה זז כמו כל הפניה.

עוד ארבע פונקציות בסיס

AVERAGE

ממוצע: סכום המספרים בטווח, חלקי מספרם.

דוגמה: יתרות 4,000, 8,000 ו-12,000: `=AVERAGE(B2:B4)` נותנת 8,000.

MAX ו-MIN

הערך הקטן ביותר והערך הגדול ביותר בטווח.

דוגמה: באותן יתרות: `=MIN(B2:B4)` נותנת 4,000, ו-`=MAX(B2:B4)` נותנת 12,000.

COUNT

כמה תאים בטווח מכילים מספר. תאים ריקים ותאי טקסט לא נספרים.

דוגמה: בטווח B2:B9 שישה סכומים ושני תאים ריקים: `=COUNT(B2:B9)` נותנת 6.

דגש: כל ארבע הפונקציות נכתבות כמו SUM: שם, סוגריים, טווח. ההבדל הוא רק מה הן מחזירות.

המלכודת: תא ריק לא נכנס לממוצע, אבל תא עם 0 נכנס. 0 הוא מספר.

שאלה 2: ניתוח יתרות לקוחות בחמש פונקציות

"שקד הפצה בע"מ" מוכרת לשמונה חנויות באשראי. ביום 31.12.2026 רשומה לכל לקוח יתרת החוב שלו.

נדרש: מנהלת הכספים מבקשת חמישה נתונים: סך היתרות, היתרה הממוצעת, היתרה הגבוהה, היתרה הנמוכה, ומספר הלקוחות.

בעמודה E, ליד כל מדד: הפונקציה המתאימה. בכל הנוסחאות הטווח הוא B2:B9.

	A	B	C	D	E
1	לקוח	יתרה		מדד	תוצאה
2	אורן	12,400		סך היתרות	89,200
3	בתיה	8,300		יתרה ממוצעת	11,150
4	גיא	15,600		היתרה הגבוהה	21,500
5	דנה	4,200		היתרה הנמוכה	4,200
6	הילה	9,800		מספר לקוחות	8
7	ורד	21,500			
8	זיו	6,100			
9	חן	11,300			

1. סך היתרות 89,200. הממוצע: 89,200 חלקי 8 = 11,150. **E2** `=SUM(B2:B9)`
2. הגבוהה 21,500 (ורד), הנמוכה 4,200 (דנה), ו-8 לקוחות. **E4** `=MAX(B2:B9)`

דגש: בדיקה: E2 חלקי E6 שווה ל-E3. הממוצע הוא הסכום חלקי מספר הלקוחות.

בדיקה: מה סופרת COUNT?

בכרטסת של "דפוס רימון" שמונה לקוחות. לשניים אין יתרה, והתאים שלהם ריקים. אצל לקוח אחד כתוב "סולק".

מה תחזיר הנוסחה `=COUNT(B2:B9)`?

א. 5

ב. 8

ג. 6

ד. 7

הסבר: COUNT סופרת רק תאים עם מספר. שני התאים הריקים ותא הטקסט "סולק" לא נספרים: נשארים 5. גם AVERAGE מחלקת ב-5, ולא ב-8.

כתבו ב-E2 את COUNT על B2:B9, וב-E3 את AVERAGE על אותו טווח. האם הממוצע מחולק ב-5 או ב-8?

	A	B	C	D	E
1	לקוח	יתרה		מדד	תוצאה
2	אלה	3,400		מספר יתרות	5
3	בני			יתרה ממוצעת	4,200
4	גלית	7,250			
5	דוד	סולק			
6	הדר	1,900			
7	ויקטור				
8	זהבה	5,600			
9	חיים	2,850			

1. COUNT נותנת 5. AVERAGE: 21,000 חלקי 5 = 4,200. התאים הריקים והטקסט לא נכנסים לחישוב.

E2 `=COUNT(B2:B9)`

3 דוחות: מאזן בוחן ודוח רווח והפסד

שאלת החלק: איך בונים ב-Excel דוח חשבונאי שמחשב את עצמו?

- מאזן בוחן: חובה, זכות ובדיקת התאמה
- דוח רווח והפסד: רווח גולמי ורווח תפעולי
- שיעורי רווח
- נוסחה שמפנה לתוצאה של נוסחה אחרת

מאזן בוחן: חובה, זכות והפרש

מאזן בוחן (Trial balance)

רשימה של כל החשבונות ויתרותיהם, בעמודת חובה ובעמודת זכות. סך החובה צריך להיות שווה לסך הזכות.

דוגמה: סך החובה 178,000 וסך הזכות 178,000: ההפרש הוא 0, והרישום מאוזן.

חובה וזכות (Debit and credit)

שני הצדדים של כל רישום. נכסים והוצאות מופיעים בדרך כלל בחובה. התחייבויות, הון והכנסות בזכות.

דוגמה: קופה, לקוחות וציוד בחובה. ספקים, הלוואה, הון בעלים והכנסות בזכות.

ב-Excel: שלוש נוסחאות

1. סך עמודת החובה: SUM על כל העמודה.
2. סך עמודת הזכות: גוררים את הנוסחה הצידה, לעמודה הבאה.
3. ההפרש: סך החובה פחות סך הזכות. צריך לצאת 0.

המלכודת: הפרש 0 עדיין לא מבטיח שהכול נכון: סכום שנרשם בחשבון הלא נכון, אבל בצד הנכון, לא ישנה את ההפרש.

שאלה 3: מאזן בוחן: האם החובה שווה לזכות?

"גל שירותי ניקיון בע"מ" הפיקה מאזן בוחן ליום 31.12.2026: עשרה חשבונות, כל אחד בעמודת חובה או בעמודת זכות. נדרש: מה סך החובה, מה סך הזכות, והאם המאזן מאוזן?

B12: סך החובה בפונקציה SUM, וגרירה ל-C12. B13: ההפרש, חובה פחות זכות.

	A	B	C
1	חשבון	חובה	זכות
2	קופה ובנק	18,500	
3	לקוחות	42,300	
4	ציוד ורכב	96,000	
5	ספקים		23,800
6	הלוואה מהבנק		40,000
7	הון בעלים		60,000
8	הכנסות משירותים		248,000
9	הוצאות שכר	171,000	
10	הוצאות דלק ורכב	26,400	
11	הוצאות שכירות	17,600	
12	סה"כ	371,800	371,800
13	הפרש: חובה פחות זכות	0	

1. B12: `=SUM(B2:B11)`, וגרירה שמאלה ל-C12. שני הסכומים: 371,800. **B12** `=SUM(B2:B11)`

C12 `=SUM(C2:C11)`

2. B13: `=B12-C12` = 0. המאזן מאוזן. **B13** `=B12-C12`

דגש: נסו: שנו את הוצאות השכירות ל-16,700, כאילו הוקלדו שתי ספרות בסדר הפוך. ההפרש קופץ ל-900, ומסמן שיש טעות.

דוח רווח והפסד: רווח בשלבים

דוח רווח והפסד (Income statement)

כמה העסק הרוויח בתקופה: הכנסות פחות הוצאות, שלב אחרי שלב.

דוגמה: הכנסות 500,000, עלות המכר 310,000: רווח גולמי 190,000.

רווח גולמי ורווח תפעולי

רווח גולמי: הכנסות פחות עלות המכר. רווח תפעולי: רווח גולמי פחות הוצאות המכירה וההנהלה.

דוגמה: רווח גולמי 190,000, הוצאות 64,000 ו-48,000: רווח תפעולי 78,000.

שיעור רווח (Profit margin)

כמה רווח נשאר מכל שקל של הכנסות, באחוזים: הרווח חלקי ההכנסות.

דוגמה: רווח גולמי 190,000 מהכנסות 500,000: 38%.

דגש: שורת רווח מפנה לשורות שמעליה, ושיעור רווח מפנה לשורת רווח. נוסחה יכולה להפנות לתוצאה של נוסחה אחרת, ו-Excel מעדכן את כל השרשרת.

הכנסות למעלה, רווח למטה, ונוסחאות באמצע.

שאלה 4: דוח רווח והפסד לשנתיים

"אופטיקה לב בע"מ" מכינה דוח רווח והפסד משווה לשנים 2025 ו-2026. ההכנסות, עלות המכר וההוצאות כבר רשומים.

נדרש: מה הרווח הגולמי, הרווח התפעולי ושני שיעורי הרווח בכל שנה? האם הרווחיות השתפרה?

B4: רווח גולמי. B5: שיעור רווח גולמי. B8: רווח תפעולי. B9: שיעור רווח תפעולי. אחר כך גררו לעמודה C.

	A	B	C
1	סעיף	שנת 2025	שנת 2026
2	הכנסות ממכירות	500,000	560,000
3	עלות המכר	310,000	336,000
4	רווח גולמי	190,000	224,000
5	שיעור רווח גולמי	38.0%	40.0%
6	הוצאות מכירה ושיווק	64,000	70,000
7	הוצאות הנהלה וכלליות	48,000	50,000
8	רווח תפעולי	78,000	104,000
9	שיעור רווח תפעולי	15.6%	18.6%

1. רווח גולמי 2025: `=B2-B3` = 190,000. השיעור: `=B4/B2` = 38.0%. **B4** `=B2-B3`
2. רווח תפעולי: `=B4-B6-B7` = 78,000. השיעור: `=B8/B2` = 15.6%. **B8** `=B4-B6-B7`
3. גוררים שמאלה ל-C: 2026. רווח גולמי 224,000 (40.0%), רווח תפעולי 104,000 (18.6%). **C4** `=C2-C3`

המלכודת: אל תגררו את כל B4:B9 בבת אחת: גם הנתונים שבשורות 6 ו-7 יועתקו, וידרסו את הוצאות 2026.

דגש: בגרירה ל-C, `=B4/B2` הופכת ל-`=C4/C2`: כל שנה מתחלקת בהכנסות של עצמה. כאן הפניה יחסית היא בדיוק מה שצריך.

4 הפניה יחסית והפניה מוחלטת

שאלת החלק: מה קורה בגרירה, כשכל השורות צריכות את אותו תא?

- ניסוי: שיעור מע"מ בתא אחד, וגרירה
- למה זה נשבר: הפניה יחסית
- הפתרון: הפניה מוחלטת, עם $
- מקש F4
- עמלות סוכנים וחלק מסך המכירות
- הקיבוע בעבודת החשבונאי

ניסוי: גוררים נוסחה עם שיעור מע"מ בתא אחד

בחנות "אלקטרו בית" מחירי המוצרים רשומים לפני מע"מ. שיעור המע"מ, 18%, רשום פעם אחת, בתא B1. העובד כתב ב-C4 את הנוסחה `=B4*(1+B1)`, והתוצאה נכונה: 4,956.

נדרש: מה המחיר כולל מע"מ של כל מוצר? העובד רוצה לגרור את C4 עד C8.

שלב 1: גררו את C4 עד C8 כפי שהוא, ולחצו "נוסחאות". שלב 2: תקנו את C4 כך ש-B1 לא יזוז, וגררו שוב.

	A	B	C
1	שיעור מע"מ	18%	
3	מוצר	מחיר לפני מע"מ	מחיר כולל מע"מ
4	מקרר	4,200	4,956.00
5	מכונת כביסה	2,850	3,363.00
6	מייבש כביסה	1,990	2,348.20
7	תנור	3,400	4,012.00
8	מדיח כלים	2,600	3,068.00

1. מתקנים את C4: `=B4*(1+$B$1)`. ה-$ לפני B ולפני 1 נועל את התא B1. **C4** `=B4*(1+$B$1)`
2. גוררים עד C8. B4 זז ל-B8, ו-`$B$1` נשאר במקום: כל המחירים נכונים. **C5** `=B5*(1+$B$1)`

הערה: אחרי הגרירה הראשונה: ב-C5 נכתב `=B5*(1+B2)`. גם B1 ירד שורה, בדיוק כמו B4.

המלכודת: B2 ריק, ולכן ב-C5 המע״מ נחשב 0, בלי שום הודעה. ב-C6 ההפניה היא לכותרת B3, ומתקבל #VALUE!. ב-C7 המחיר מוכפל במחיר של המקרר.

דגש: הפתרון: לנעול את B1, כך שלא יזוז בגרירה: `=B4*(1+$B$1)`.

הפניה יחסית והפניה מוחלטת

הפניה יחסית (Relative reference)

כתובת בלי $, כמו B1. היא זזה יחד עם הנוסחה כשגוררים או מעתיקים אותה.

דוגמה: ב-C4: `=B4*(1+B1)`. אחרי גרירה ל-C8: `=B8*(1+B5)`. גם B1 זז.

הפניה מוחלטת (Absolute reference)

כתובת עם $ לפני האות ולפני המספר, כמו $B$1. היא לא זזה בשום גרירה. נקראת גם קיבוע מלא.

דוגמה: ב-C4: `=B4*(1+$B$1)`. אחרי גרירה ל-C8: `=B8*(1+$B$1)`.

בנוסחה ב-C4	אחרי גרירה ל-C8	מה קרה
`=B4*(1+B1)`	`=B8*(1+B5)`	שתי ההפניות ירדו 4 שורות
`=B4*(1+$B$1)`	`=B8*(1+$B$1)`	B4 ירד, $B$1 נשאר

דגש: הסימן $ ״נועל״ את מה שבא אחריו: $ לפני האות נועל את העמודה, $ לפני המספר נועל את השורה. את ה-$ מקלידים ב-Shift+4.



ה-$ לא עולה כסף. הוא רק נועל.

מקש F4: מקש Excel F4: מוסיף את ה-$ בשבילכם

רשת ״ספורט פלוס״ נותנת בסוף העונה הנחה אחידה של 15% על כל הפריטים. שיעור ההנחה רשום בתא B1.

נדרש: מה מחיר כל פריט אחרי ההנחה?

במקום להקליד $ פעמיים, משתמשים במקש F4: בזמן כתיבת הנוסחה, כשהסמן עומד על ההפניה, F4 מוסיף לה את ה-$.

כתבו ב-C4: `=B4*(1-B1)`. לפני Enter, כשהסמן מיד אחרי B1, לחצו F4: ההפניה הופכת ל-$B$1. Enter, וגררו עד C9.

	A	B	C
1	שיעור הנחה	15%	
3	פריט	מחיר מחירון	מחיר אחרי הנחה
4	נעלי ריצה	520	442.00
5	חולצת ספורט	140	119.00
6	מכנסי ספורט	180	153.00
7	תיק גב	260	221.00
8	כדור כדורגל	95	80.75
9	שעון ספורט	780	663.00

1. C4: `=B4*(1-B1)`, הסמן אחרי B1, F4: `=B4*(1-$B$1)`. נעלי ריצה: 442. C4 **`=B4*(1-$B$1)`**
2. גוררים עד C9. כל הפריטים ב-15% הנחה. C5 **`=B5*(1-$B$1)`**

הערה: F4 מחליף בין ארבע צורות: B1, $B$1, B$1, $B1, ושוב B1. נסו ללחוץ כמה פעמים לפני Enter.

דגש: ב-Excel ל-Mac הקיצור הוא Cmd+T, או fn+F4. בגיליון שבמצגת: F4 (או fn+F4), כי בדפדפן Cmd+T פותח לשונית חדשה.

שאלה 5: עמלות סוכנים לפי שיעור אחד

חברת ״מגה ביטוח״ משלמת לכל סוכן עמלה של 4% מהמכירות שלו ברבעון. השיעור רשום בתא B1.

נדרש: (א) מה העמלה של כל סוכן? (ב) מה סך המכירות וסך העמלות ברבעון?

C4: העמלה של אבי, עם קיבוע של B1, וגרירה עד C9. שורה 10: SUM לכל עמודה.

	A	B	C
1	שיעור עמלה	4%	
3	סוכן	מכירות	עמלה
4	אבי	86,000	3,440
5	בלה	124,500	4,980
6	גדי	57,300	2,292
7	דורית	98,200	3,928
8	הראל	143,000	5,720
9	ויקי	71,600	2,864
10	סה"כ	580,600	23,224

1. C4: `=B4*$B$1` = 3,440, וגרירה עד C9. **C4** `=B4*$B$1`

2. B10: `=SUM(B4:B9)` = 580,600, וגרירה ל-C10: 23,224. **B10** `=SUM(B4:B9)` **C10** `=SUM(C4:C9)`

דגש: נסו: שנו את B1 ל-5%. כל העמלות והסכום מתעדכנים מעצמם. זה היתרון של שיעור שרשום בתא אחד.

הערה: בדיקה: 4% מ-580,600 הם בדיוק 23,224.

שאלה 6: חלק כל לקוח מסך המכירות

מנהלת הכספים של "שקד הפצה" רוצה לדעת כמה מהמכירות ברבעון תלויות בכל לקוח. אם לקוח אחד מחזיק חלק גדול מדי, החברה תלויה בו.

נדרש: מה החלק של כל לקוח מסך המכירות ברבעון, באחוזים?

B10: סך המכירות. C4: חלקו של מרכול הדר, כלומר המכירות שלו חלקי הסך, עם קיבוע. גררו עד C9. C10: סכום החלקים.

	A	B	C
1	שקד הפצה בע"מ: מכירות ברבעון הרביעי		
3	לקוח	מכירות ברבעון	חלק מסך המכירות
4	מרכול הדר	84,000	16.7%
5	סופר גל	126,000	25.0%
6	מינימרקט רז	42,000	8.3%
7	רשת יופי	168,000	33.3%
8	צרכניית השרון	63,000	12.5%
9	מעדניית נוי	21,000	4.2%
10	סה"כ	504,000	100.0%

1. B10: `=SUM(B4:B9)` = 504,000. **B10** `=SUM(B4:B9)`

2. C4: `=B4/$B$10` = 16.7%, וגרירה עד C9. B4 זז, והסך נשאר. **C4** `=B4/$B$10`

3. C10: סכום החלקים = 100.0%. זו הבדיקה שהכול נכון. **C10** `=SUM(C4:C9)`

דגש: רשת יופי מחזיקה שליש מהמכירות (33.3%). זה מידע חשוב: אם היא תעזוב, החברה תאבד שליש מההכנסות.

בדיקה: מה הגרירה כותבת כשיש $?

חברת "נכסי אביב" גובה מבעלי הנכסים דמי ניהול של 6% משכר הדירה, והשיעור רשום ב-B1. בתא C4 כתוב =B4*$B$1, והחשבונאי גורר עד C9. איזו נוסחה תופיע ב-C9?

א. `=B9*B6`

ב. `=B9*$B$1`

ג. `=B9*$B$6`

ד. `=B4*$B$1`

הסבר: B4 אינה נעולה, ולכן היא יורדת חמש שורות ל-B9. `$B$1` נעולה לגמרי, ונשארת `$B$1`.

כתבו ב-C4 את הנוסחה עם הקיבוע, גררו עד C9, ולחצו "נוסחאות".

	A	B	C
1	שיעור דמי ניהול	6%	
3	**נכס**	**שכר דירה חודשי**	**דמי ניהול**
4	דירה ברחוב הגפן	5,200	312
5	משרד בעמק	8,900	534
6	חנות בשוק	6,400	384
7	מחסן	3,100	186
8	דירת גן	7,300	438
9	קליניקה	4,600	276

1. C4: `=B4*$B$1` = 312, וגרירה. ב-C9 נכתב `=B9*$B$1` = 276. C4 **`=B4*$B$1`**

הקיבוע בעבודת החשבונאי

פרמטר אחד, בתא אחד	איפה פוגשים אותו	נוסחה טיפוסית
שיעור מע"מ	חשבוניות מס, מחירונים	`=B4*(1+$B$1)`
שיעור מס חברות	ההפרשה למס על הרווח	`=B4*$B$1`
שער חליפין	חשבוניות של ספקים מחו"ל	`=B4*$B$1`
שיעור עמלה	עמלות סוכנים	`=B4*$B$1`
שיעור פחת	פחת שנתי לנכסים	`=B4*$B$1`
סך כולל	חלק מהסך: לקוחות, הוצאות, סעיפים בדוח	`=B4/$B$10`

דגש: פרמטר כזה רושמים פעם אחת, בתא בולט בראש הגיליון, ומפנים אליו עם קיבוע.

הערה: כשהשיעור משתנה, מעדכנים תא אחד. בינואר 2025 עלה המע"מ בישראל מ-17% ל-18%: מי שרשם את השיעור בתא אחד, עדכן תא אחד.

המלכודת: כתיבת 18% בתוך כל נוסחה, `=B4*1.18`, נותנת תוצאה נכונה היום, אבל כל שינוי בשיעור מחייב לתקן כל נוסחה בנפרד.

5 קיבוע שורה וקיבוע עמודה

שאלת החלק: מתי מספיק לנעול רק את השורה, או רק את העמודה?

- גרירה למטה בלבד: מה זז, ומה לא
- קיבוע שורה: `B$1`
- גרירה הצידה וקיבוע עמודה: `$B2`
- ארבע צורות ההפניה, והכלל לבחירה
- מחירון שגוררים בשני כיוונים

שאלה 7: גרירה למטה בלבד: מספיק לנעול את השורה

חברת "שירותי שכר דנה" מכינה את משכורות ינואר. לפי הסכם חדש, כל העובדים מקבלים תוספת שכר של 3% השיעור רשום ב-B1.

נדרש: מה השכר החדש של כל עובד?

הנוסחה נגררת רק למטה. בגרירה למטה רק מספרי השורות משתנים. אז מה באמת צריך לנעול?

C4: השכר החדש של מירב, כשנועלים רק את השורה של B1. גררו עד C9, ולחצו "נוסחאות".

	A	B	C
1	שיעור תוספת	3%	
3	עובד	שכר נוכחי	שכר אחרי התוספת
4	מירב	9,800	10,094.0
5	נדב	12,400	12,772.0
6	סיון	15,750	16,222.5
7	עומר	8,600	8,858.0
8	פזית	21,000	21,630.0
9	צחי	11,300	11,639.0

1. C4: `=B4*(1+B$1)`. ה-$ לפני ה-1 נועל את השורה. מירב: 10,094. C4 `=B4*(1+B$1)`
2. גוררים עד C9. בהצגת נוסחאות: B4 הפך ל-B9, ו-`B$1` נשאר. C5 `=B5*(1+B$1)`

דגש: בגרירה למטה אות העמודה לא משתנה ממילא. לכן `B$1` מספיק: הוא נועל רק את מה שבאמת זז.

הערה: גם `$B$1` נותן כאן תוצאה נכונה. ה-$ שלפני B פשוט לא עושה דבר בגרירה למטה.

שאלה 8: גרירה הצידה: נועלים את העמודה

"גלובוס יבוא ושיווק" מוכרת ללקוחות בחו"ל, בדולרים ובאירו. ההכנסות של כל חודש רשומות בשורה של המטבע, ושער החליפין של כל מטבע רשום בעמודה B, בשורה שלו.

נדרש: מה ההכנסות בשקלים, מכל מטבע, בכל חודש?

C5: ההכנסה מדולר בינואר: `=C2*$B2`. גררו שמאלה עד F5. אחר כך סמנו את C5:F5 וגררו למטה לשורה 6.

	A	B	C	D	E	F
1	מטבע	שער	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל
2	דולר	3.70	12,000	9,500	14,200	11,000
3	אירו	4.00	8,000	10,500	7,200	9,100
4	הכנסות בשקלים					
5	מדולר		44,400	35,150	52,540	40,700
6	מאירו		32,000	42,000	28,800	36,400

1. C5: `=C2*$B2`. ה-$ לפני B נועל את העמודה: 12,000 כפול 3.7 = 44,400. C5 `=C2*$B2`
2. גוררים שמאלה עד F5. C2 זז ל-D2, E2, F2, והשער נשאר בעמודה B. C5 `=C2*$B2` D5 `=D2*$B2`
   E5 `=E2*$B2` F5 `=F2*$B2`
3. מסמנים את C5:F5 וגוררים למטה: `$B2` הופך ל-`$B3`, השער של האירו, ו-C2 הופך ל-C3. C6 `=C3*$B3`
   D6 `=D3*$B3` E6 `=E3*$B3` F6 `=F3*$B3`

דגש: בגרירה הצידה רק אות העמודה משתנה. לכן נועלים את העמודה: `$B2`.

המלכודת: כאן קיבוע מלא, `$B$2`, הוא טעות: בגרירה לשורה 6 האירו היה מומר בשער הדולר. הקיבוע נועל רק את מה שצריך להישאר.

ארבע צורות ההפניה, והכלל לבחירה

צורה	מה נעול	גרירה למטה	גרירה שמאלה	מתי משתמשים
B1	כלום	B2	C1	לכל שורה נתון משלה
$B$1	עמודה ושורה	$B$1	$B$1	תא אחד לכל הטבלה
B$1	השורה	B$1	C$1	גוררים רק למטה; או נתון שתמיד בשורה הזו
$B1	העמודה	$B2	$B1	גוררים רק הצידה; או נתון שתמיד בעמודה הזו

הערה: מקש F4 עובר בין הצורות לפי הסדר: B1, $B$1, B$1, $B1, ושוב B1.

הכלל לבחירה, בשלוש שאלות

1. לאן אגרור את הנוסחה: למטה, הצידה, או לשני הכיוונים?
2. בכיוון הזה, מה בכתובת היה זז: מספר השורה, אות העמודה, או שניהם?
3. האם התא צריך להישאר במקום? אם כן, נועלים בדיוק את מה שהיה זז.



נועלים רק את מה שצריך להישאר.

מה צריך לנעול? שבעה מצבים מעבודת החשבונאי

בכל מצב, קבעו מה צריך לנעול בהפניה שבשאלה, כדי שהגרירה תיתן תוצאה נכונה.

מצב	תשובה	נימוק
יתרת כל לקוח: חיובים פחות תקבולים. הנוסחה נגררת למטה. מה נועלים בהפניה לחיובים?	**כלום**	לכל שורה נתונים משלה. שום דבר לא צריך להישאר במקום.
מחיר כולל מע"מ לכל מוצר, כששיעור המע"מ רשום פעם אחת ב-B1. גוררים רק למטה. מה חייבים לנעול בהפניה לשיעור?	**רק את השורה**	בגרירה למטה רק השורה זזה. B$1 מספיק, והעמודה ממילא לא זזה.
הכנסות חודשיות בדולר בשורה 2, והשער ב-B2. הנוסחה נגררת רק שמאלה. מה חייבים לנעול בהפניה לשער?	**רק את העמודה**	בגרירה שמאלה רק העמודה זזה. $B2 מספיק.
שיעור מס אחד ב-B1. את הנוסחה גוררים למטה, ואחר כך גם שמאלה. מה נועלים בהפניה לשיעור?	**גם וגם**	הנוסחה זזה בשני הכיוונים, והתא צריך להישאר אחד: $B$1.
מחירון: מחירי המוצרים בעמודה B, ושיעורי ההנחה לפי סוג לקוח בשורה 2. גוררים למטה ושמאלה. מה נועלים בהפניה למחיר המוצר?	**רק את העמודה**	המחיר תמיד בעמודה B, אבל כל שורה היא מוצר אחר. נועלים רק את העמודה.
באותו מחירון: מה נועלים בהפניה לשיעור ההנחה?	**רק את השורה**	ההנחה תמיד בשורה 2, אבל כל עמודה היא סוג לקוח אחר. נועלים רק את השורה.
שערי חליפין לכל מטבע בעמודה B, בשורה שלו. גוררים שמאלה, ואחר כך למטה למטבע הבא. מה נועלים בהפניה לשער?	**רק את העמודה**	העמודה של השער קבועה, אבל כל מטבע בשורה שלו. נעילה מלאה הייתה ממירה הכול בשער אחד.

שאלה 9: מחירון לפי סוג לקוח: נוסחה אחת, שני כיוונים

"שקד הפצה" מוכרת ציוד משרדי לשלושה סוגי לקוחות. לקוח רגיל משלם את מחיר המחירון, סיטונאי מקבל 5% הנחה, ומפיץ מקבל 12% הנחה. המחירים בעמודה B, ושיעורי ההנחה בשורה 2.

נדרש: מה המחיר של כל מוצר לכל סוג לקוח? הכול בנוסחה אחת ב-C3, שגוררים למטה ושמאלה.

C3: המחיר אחרי הנחה, =$B3*(1-C$2). גררו למטה עד C8, ואחר כך סמנו את C3:C8 וגררו שמאלה עד E8.

	A	B	C	D	E
1	מוצר	מחיר מחירון	לקוח רגיל	סיטונאי	מפיץ
2	שיעור הנחה		0%	5%	12%
3	מחברת A4	12.00	12.00	11.40	10.56
4	עט ג'ל	6.50	6.50	6.17	5.72
5	קלסר	18.00	18.00	17.10	15.84
6	סלוטייפ	9.00	9.00	8.55	7.92
7	מחשבון	45.00	45.00	42.75	39.60
8	תיק מסמכים	60.00	60.00	57.00	52.80

1. C3: `=$B3*(1-C$2)` — המחיר תמיד בעמודה B. `$B3`: ההנחה תמיד בשורה 2. `C$2`: מחברת ללקוח רגיל: 12.

C3 `=$B3*(1-C$2)`

2. גוררים למטה עד C8: `$B3` יורד ל-`$B8`, ו-`C$2` נשאר בשורה 2. **C4** `=$B4*(1-C$2)`

3. מסמנים את C3:C8 וגוררים שמאלה עד E8: `C$2` עובר ל-`D$2` ול-`E$2`, ו-B$ נשאר. מחשבון למפיץ: 39.60.

D3 `=$B3*(1-D$2)` **E3** `=$B3*(1-E$2)`

דגש: בטבלה שגוררים בשני כיוונים, כל הפניה נועלת את מה שקבוע אצלה: המחיר את העמודה, ההנחה את השורה. בשיעור 4 נבנה עוד טבלאות כאלה.

בדיקה: קיבוע עמודה בגרירה שמאלה

סוכנות "תיירות ים" משלמת למלונות באירופה באירו. השער רשום ב-B2, וההוצאות החודשיות באירו בשורה 2. בתא C5 כתוב `=C2*$B2`, והחשבונאית גוררת שמאלה עד F5. איזו נוסחה תופיע ב-F5?

א. `=F2*$B2`

ב. `=F2*$E2`

ג. `=C2*$B2`

ד. `=F5*$B5`

הסבר: C2 אינה נעולה, ולכן היא זזה שלוש עמודות ל-F2. ב-`$B2` העמודה נעולה, ובגרירה הצידה השורה לא משתנה ממילא.

כתבו ב-C5 את הנוסחה, גררו שמאלה עד F5, ולחצו "נוסחאות".

	A	B	C	D	E	F
1	מטבע	שער	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר
2	אירו	4.05	6,200	8,400	5,100	7,300
4	הוצאות בשקלים					
5	מאירו		25,110	34,020	20,655	29,565

1. C5: `=C2*$B2` = 25,110, וגרירה. ב-F5 נכתב `=F2*$B2` = 29,565. **C5** `=C2*$B2` **D5** `=D2*$B2`

E5 `=E2*$B2` **F5** `=F2*$B2`

בדיקה: מה מתקבל בהעתקה רחוקה?

בבית הדפוס "רימון" המחירון בנוי כמו המחירון של שקד הפצה: מחירים בעמודה B, ושיעורי הנחה בשורה 2. בתא C3 כתוב `=$B3*(1-C$2)`. המנהל מעתיק את C3 ומדביק ב-E8. איזו נוסחה תהיה ב-E8?

א. `=$B3*(1-E$2)`

ב. `=$B8*(1-C$2)`

ג. `=$D8*(1-E$7)`

ד. `=$B8*(1-E$2)`

הסבר: העתקה מזיזה הפניות בדיוק כמו גרירה: חמש שורות למטה ושתי עמודות שמאלה. ב-`$B3` העמודה נעולה והשורה זזה ל-8. ב-`C$2` השורה נעולה והעמודה זזה ל-E.

בנו את המחירון בגיליון: C3, גרירה למטה ושמאלה. בדקו בהצגת נוסחאות מה כתוב ב-E8.

	A	B	C	D	E
1	מוצר	מחיר מחירון	לקוח רגיל	מוסד	עירייה
2	שיעור הנחה		0%	8%	15%
3	כרטיסי ביקור	150	150.00	138.00	127.50
4	פלאייר	320	320.00	294.40	272.00
5	חוברת	540	540.00	496.80	459.00
6	פוסטר	85	85.00	78.20	72.25
7	מעטפות	210	210.00	193.20	178.50
8	לוח שנה	95	95.00	87.40	80.75

1. C3: `=$B3*(1-C$2)`, וגרירה למטה ושמאלה. ב-E8: `=$B8*(1-E$2)`: לוח שנה לעירייה, 80.75.

C3 `=$B3*(1-C$2)` D3 `=$B3*(1-D$2)` E3 `=$B3*(1-E$2)`

סיכום: איזו הפניה, ואיפה זה קורה בחשבונאות

המצב	דוגמה מהשיעור	ההפניה
לכל שורה נתון משלה	כרטסת ספקים, מע"מ לפי שורה	B2
תא אחד לכל הטבלה	מע"מ אחיד, עמלה, חלק מסך המכירות	`$B$1`
גוררים רק למטה	תוספת שכר אחידה	`B$1` מספיק
הנתון תמיד באותה עמודה, וכל שורה צריכה את שלה	המרת הכנסות לפי מטבע	`$B2`
טבלה שגוררים בשני כיוונים	מחירון לפי סוג לקוח	`$B3` ו-`C$2`

דגש: השאלה היא תמיד: לאן גוררים, ומה צריך להישאר במקום. נועלים בדיוק את זה, ולא יותר.



יותר מדי $ זו גם טעות.

6 תרגילים נוספים

שאלת החלק: אתם יודעים לבחור לבד פונקציה והפניה מתאימה?

- עשרה תרגילים חשבונאיים, מהקל אל הקשה
- אם נשאר זמן: בכיתה. אם לא: בבית
- בכל תרגיל: רמזים, צעד אחר צעד ופתרון מלא
- כל התרגילים גם בקובץ התרגול של שיעור 2

עשרה תרגילים נוספים: בכיתה או בבית

מהקל אל הקשה: 1 עד 4 פונקציות וקיבוע מלא, 5 עד 7 קיבוע שורה ועמודה, 8 עד 10 הכול יחד. פותרים לבד; נתקעתם? "רמז". כולם גם בקובץ התרגול של שיעור 2.

1 חשבונית מס מע"מ בתא אחד, ו-SUM	**2 הפרשה למס** שיעור מס חברות אחד	**3 הפרש מהממוצע** AVERAGE וקיבוע	**4 פחת שנתי** שיעור פחת אחד	**5 ריבית פיגורים** קיבוע שורה
6 העמסת תקורה קיבוע עמודה, שני כיוונים	**7 טבלת עמלות** שני קיבועים חלקיים	**8 יתרות ספקים** חמש פונקציות	**9 יבוא באירו** שער ומע"מ, שני קיבועים	**10 מכירות לפי רבעון** SUM וחלק מהשנה

תרגיל נוסף 1: חשבונית מס של בית דפוס

בית הדפוס "רימון" מוציא חשבונית מס ללקוח. לכל פריט רשומים כמות, מחיר ליחידה ושיעור הנחה. שיעור המע"מ, 18%, רשום ב-B1.

נדרש: מה הסכום אחרי הנחה, המע"מ והסכום לתשלום בכל שורה, ומה סך החשבונית?

E4: כמות כפול מחיר, אחרי הנחה. F4: המע"מ, עם קיבוע של B1. G4: לתשלום. סמנו את E4:G4 וגררו יחד עד שורה 8. שורה 9: SUM.

	A	B	C	D	E	F	G
1	שיעור מע"מ	18%					
3	פריט	כמות	מחיר ליחידה	הנחה	אחרי הנחה	מע"מ	לתשלום
4	כרטיסי ביקור	4	150	0%	600.00	108.00	708.00
5	פלאייר	2	320	10%	576.00	103.68	679.68
6	חוברת	3	540	5%	1,539.00	277.02	1,816.02
7	פוסטר	10	85	0%	850.00	153.00	1,003.00
8	מעטפות	5	210	15%	892.50	160.65	1,053.15
9	סה"כ				4,457.50	802.35	5,259.85

1. שורה 4: אחרי הנחה 600, מע"מ 108, לתשלום 708. **E4** `=B4*C4*(1-D4)` **F4** `=E4*$B$1` **G4** `=E4+F4`
2. מסמנים את E4:G4 וגוררים יחד עד שורה 8. **E5** `=B5*C5*(1-D5)` **F5** `=E5*$B$1` **G5** `=E5+F5`
3. שורה 9: SUM לכל עמודה. סך החשבונית: 5,259.85. **E9** `=SUM(E4:E8)` **F9** `=SUM(F4:F8)` **G9** `=SUM(G4:G8)`

תרגיל נוסף 2: הפרשה למס בקבוצת חברות

רואה החשבון של קבוצת "הר טוב" מחשב לכל אחת מחמש החברות את המס על הרווח. שיעור מס החברות, 23%, רשום ב-B1.

נדרש: מה המס והרווח הנקי של כל חברה, ומה הסכומים של כל הקבוצה?

C4: המס, עם קיבוע של B1. D4: הרווח הנקי. גררו את C4:D4 עד שורה 8. שורה 9: SUM.

	A	B	C	D
1	שיעור מס חברות	23%		
3	חברה	רווח לפני מס	מס	רווח נקי
4	הר טוב מזון	420,000	96,600	323,400
5	הר טוב משקאות	185,000	42,550	142,450
6	הר טוב שיווק	760,000	174,800	585,200
7	הר טוב נדל"ן	95,000	21,850	73,150
8	הר טוב הובלות	310,000	71,300	238,700
9	סה"כ	1,770,000	407,100	1,362,900

1. D4: =B4*$B$1 = 96,600. גוררים את שניהם עד שורה 8. C4: =B4-C4 = 323,400 =B4*$B$1 C4

=B4-C4 D4

2. שורה 9: רווח לפני מס 1,770,000, מס 407,100, רווח נקי 1,362,900. B9 =SUM(B4:B8) C9 =SUM(C4:C8)

=SUM(D4:D8) D9

תרגיל נוסף 3: מכירות יומיות: הפרש מהממוצע

קונדיטוריית "פרג" פתוחה שישה ימים בשבוע. מנהלת החשבונות רוצה לדעת באילו ימים המכירות מעל הממוצע, ובאילו מתחתיו, כדי לתכנן משמרות.

נדרש: מה הממוצע היומי, ובכמה כל יום גבוה או נמוך ממנו?

B9: הממוצע היומי. C2: המכירות של ראשון פחות הממוצע, עם קיבוע. גררו עד C7.

	A	B	C
1	יום	מכירות	הפרש מהממוצע
2	ראשון	4,850	−1,475
3	שני	5,320	−1,005
4	שלישי	4,410	−1,915
5	רביעי	6,180	−145
6	חמישי	7,950	1,625
7	שישי	9,240	2,915
9	ממוצע יומי	6,325	

1. B9: =AVERAGE(B2:B7) = 6,325. B9 =AVERAGE(B2:B7)

2. C2: =B2-$B$9, וגרירה. ראשון עד רביעי מתחת לממוצע, חמישי ושישי מעליו. C2 =B2-$B$9

> **דגש:** סכום כל ההפרשים מהממוצע הוא תמיד 0. בדקו: =SUM(C2:C7).

תרגיל נוסף 4: פחת שנתי לכלי רכב

"נתיב לוגיסטיקה" קנתה בתחילת השנה שישה כלי רכב. שיעור הפחת לכלי רכב בחברה הוא 15% מהעלות בכל שנה, והוא רשום ב-B1.

נדרש: מה הפחת השנתי של כל רכב, ומה העלות המופחתת שלו בסוף השנה הראשונה?

C4: הפחת השנתי, עם קיבוע. D4: העלות פחות הפחת. גררו עד שורה 9, ובשורה 10: SUM.

	A	B	C	D
1	שיעור פחת	15%		
3	רכב	עלות	פחת שנתי	עלות מופחתת
4	משאית 1	145,000	21,750	123,250
5	מסחרית 1	98,000	14,700	83,300
6	משאית 2	212,000	31,800	180,200
7	משאית 3	176,500	26,475	150,025
8	מסחרית 2	88,000	13,200	74,800
9	מסחרית 3	131,000	19,650	111,350
10	סה"כ	850,500	127,575	722,925

1. D4: =B4*$B$1 = 21,750. C4: =B4-C4 = 123,250. גוררים עד שורה 9. C4 =B4-C4 D4 =B4*$B$1

2. סה"כ: עלות 850,500, פחת 127,575, עלות מופחתת 722,925. B10 =SUM(B4:B9) C10 =SUM(C4:C9)

=SUM(D4:D9) D10

תרגיל נוסף 5: ריבית פיגורים: קיבוע שורה

חברת "מים טהורים" גובה ריבית פיגורים של 1.5% לחודש על חשבונות שלא שולמו בזמן. השיעור רשום ב-B1.

נדרש: מה הריבית לחודש על היתרה של כל לקוח, ומה היתרה כולל ריבית? הנוסחה נגררת רק למטה, אז נעלו רק את מה שצריך.

C4: הריבית, כשנועלים רק את השורה של B1. D4: היתרה כולל הריבית. גררו עד שורה 8, ובשורה 9: SUM.

	A	B	C	D
1	ריבית לחודש	1.5%		
3	לקוח	יתרה בפיגור	ריבית לחודש	יתרה כולל ריבית
4	אלמוג	2,400	36.00	2,436.00
5	ברוש	7,850	117.75	7,967.75
6	גפן	1,320	19.80	1,339.80
7	דקל	12,600	189.00	12,789.00
8	הדס	4,480	67.20	4,547.20
9	סה"כ	28,650	429.75	29,079.75

1. C4: =B4*B$1 = 36. D4: =B4+C4 = 2,436. גוררים עד שורה 8. **C4** `=B4*B$1` **D4** `=B4+C4`
2. סה"כ: יתרות 28,650, ריבית 429.75, יחד 29,079.75. **B9** `=SUM(B4:B8)` **C9** `=SUM(C4:C8)` **D9** `=SUM(D4:D8)`

הערה: גם `$B$1` נותן כאן תוצאה נכונה. `B$1` מספיק, כי בגרירה למטה העמודה לא זזה ממילא.

תרגיל נוסף 6: העמסת תקורה: קיבוע עמודה בשני כיוונים

במפעל "אלפא ייצור" מעמיסים על כל מחלקה הוצאות תקורה (חשמל, שכירות, הנהלה) לפי שיעור משלה מהעלויות הישירות. השיעור של כל מחלקה רשום בעמודה B, והעלויות הישירות של כל חודש בעמודות C עד E.

נדרש: מה התקורה של כל מחלקה בכל חודש? נוסחה אחת ב-C7, שגוררים שמאלה ולמטה.

C7: התקורה של הייצור בינואר. נעלו רק את מה שצריך להישאר, וגררו שמאלה עד E7, ואז למטה עד שורה 9.

	A	B	C	D	E
1	מחלקה	שיעור תקורה	ינואר	פברואר	מרץ
2	ייצור	12%	85,000	92,000	88,000
3	אריזה	8%	34,000	31,000	36,500
4	משלוחים	10%	27,000	29,500	26,000
6	תקורה				
7	ייצור		10,200	11,040	10,560
8	אריזה		2,720	2,480	2,920
9	משלוחים		2,700	2,950	2,600

1. C7: =C2*$B2 = 10,200. העמודה של השיעור נעולה, והשורה חופשית. **C7** `=C2*$B2`
2. גוררים שמאלה עד E7: C2 זז ל-D2 ול-E2, והשיעור נשאר ב-$B2. **D7** `=D2*$B2` **E7** `=E2*$B2`
3. גוררים את C7:E7 למטה: $B2 הופך ל-$B3 ול-$B4, השיעור של כל מחלקה. **C8** `=C3*$B3` **D8** `=D3*$B3` **E8** `=E3*$B3`

תרגיל נוסף 7: טבלת עמלות: שני קיבועים חלקיים

חברת "טל השקעות" מכינה לסוכנים טבלה שמראה כמה עמלה יקבלו, לפי הדרגה ולפי מחזור המכירות. שיעורי העמלה לפי דרגה בעמודה B, ומחזורי המכירות בשורה 2.

נדרש: מה העמלה לכל דרגה ולכל מחזור? נוסחה אחת ב-C3, שגוררים שמאלה ולמטה.

C3: מחזור המכירות כפול שיעור העמלה. המחזור תמיד בשורה 2, והשיעור תמיד בעמודה B. גררו עד F5.

	A	B	C	D	E	F
1	דרגת סוכן	שיעור עמלה	מחזור א	מחזור ב	מחזור ג	מחזור ד
2	מחזור מכירות		50,000	100,000	150,000	200,000
3	מתחיל	2.0%	1,000	2,000	3,000	4,000
4	בכיר	3.5%	1,750	3,500	5,250	7,000
5	מנהל	5.0%	2,500	5,000	7,500	10,000

1. C3: `=C$2*$B3`. מתחיל במחזור 50,000 : 1,000. **C3** `=C$2*$B3`
2. גוררים שמאלה עד F3: `C$2` עובר ל-`D$2`, `E$2`, `F$2`. **D3** `=D$2*$B3` **E3** `=E$2*$B3` **F3** `=F$2*$B3`
3. גוררים את C3:F3 למטה: `$B3` הופך ל-`$B4` ול-`$B5`. מנהל במחזור 200,000 : 10,000. **C4** `=C$2*$B4` **D4** `=D$2*$B4` **E4** `=E$2*$B4` **F4** `=F$2*$B4`

תרגיל נוסף 8: יתרות ספקים: חמש פונקציות

"מוסך הגליל" עובד עם תשעה ספקים. בסוף החודש רשומה ליד כל ספק היתרה שהמוסך חייב לו. לשני ספקים אין יתרה, והתאים שלהם ריקים.

נדרש: מה סך היתרות, היתרה הממוצעת, הגבוהה, הנמוכה, ולכמה ספקים יש יתרה?

בעמודה E, ליד כל מדד: הפונקציה המתאימה, על הטווח B2:B10.

	A	B	C	D	E
1	ספק	יתרה		מדד	תוצאה
2	צמיגי הצפון	14,200		סך היתרות	66,060
3	שמנים ותוספים	3,850		יתרה ממוצעת	9,437
4	חלפים מקוריים			היתרה הגבוהה	22,600
5	מצברים בע"מ	22,600		היתרה הנמוכה	960
6	כלי עבודה	7,400		ספקים עם יתרה	7
7	ניקיון רכב	960			
8	גרר מהיר				
9	פחחות אמיר	11,300			
10	צבעי רכב	5,750			

1. סך 66,060. ממוצע: 66,060 חלקי 7 = 9,437. **E2** `=SUM(B2:B10)`
2. הגבוהה 22,600, הנמוכה 960, ו-7 ספקים עם יתרה. **E4** `=MAX(B2:B10)`

תרגיל נוסף 9: יבוא מאיטליה: שער ומע"מ

רשת "בית הקפה האירופי" מייבאת ציוד מאיטליה, והחשבוניות באירו. שער האירו רשום ב-B1, ושיעור המע"מ ביבוא ב-B2.

נדרש: מה סכום כל חשבונית בשקלים, המע"מ, והסכום כולל מע"מ? ומה הסכומים לכל היבוא?

C5: בשקלים, עם קיבוע של השער. D5: המע"מ, עם קיבוע של השיעור. E5: כולל מע"מ. גררו את C5:E5 עד שורה 9, ובשורה 10: SUM.

	A	B	C	D	E
1	שער האירו	4.02			
2	שיעור מע״מ	18%			
4	**חשבונית**	**סכום באירו**	**בשקלים**	**מע״מ**	**כולל מע״מ**
5	מכונת אספרסו	1,850	7,437.00	1,338.66	8,775.66
6	מטחנה	3,200	12,864.00	2,315.52	15,179.52
7	חלקי חילוף	640	2,572.80	463.10	3,035.90
8	מקציף חלב	2,275	9,145.50	1,646.19	10,791.69
9	מכונה כפולה	4,900	19,698.00	3,545.64	23,243.64
10	סה״כ		51,717.30	9,309.11	61,026.41

1. שורה 5: 7,437 ש״ח, מע״מ 1,338.66, כולל 8,775.66. **C5** `=B5*$B$1` **D5** `=C5*$B$2` **E5** `=C5+D5`
2. מסמנים את C5:E5 וגוררים יחד עד שורה 9. **C6** `=B6*$B$1` **D6** `=C6*$B$2` **E6** `=C6+D6`
3. סה״כ: 51,717.30 בשקלים, מע״מ 9,309.11, כולל 61,026.41. **C10** `=SUM(C5:C9)` **D10** `=SUM(D5:D9)` **E10** `=SUM(E5:E9)`

תרגיל נוסף 10: מכירות לפי רבעון, וחלק מהשנה

רשת ״ספרי כנרת״ מוכרת בשלושה סניפים. המכירות של כל סניף רשומות לפי רבעונים.

נדרש: (א) מה סך המכירות השנתי של כל סניף, ושל כל רבעון? (ב) איזה חלק מהמכירות של כל השנה נמכר בכל רבעון?

F2: סך שנתי לטבריה, וגרירה למטה. B5: סך הרבעון, וגרירה שמאלה עד F5. B6: הרבעון חלקי הסך השנתי שב-F5, וגרירה שמאלה עד F6.

	A	B	C	D	E	F
1	**סניף**	**רבעון 1**	**רבעון 2**	**רבעון 3**	**רבעון 4**	**סה״כ שנתי**
2	טבריה	120,000	135,000	168,000	142,000	565,000
3	צפת	84,000	91,000	110,000	97,000	382,000
4	נצרת	156,000	149,000	172,000	188,000	665,000
5	סה״כ	360,000	375,000	450,000	427,000	1,612,000
6	חלק מהשנה	22.3%	23.3%	27.9%	26.5%	100.0%

1. F2: `=SUM(B2:E2)`, וגרירה למטה. טבריה 565,000, צפת 382,000, נצרת 665,000. **F2** `=SUM(B2:E2)`
2. B5: `=SUM(B2:B4)`, וגרירה שמאלה עד F5. סך השנה: 1,612,000. **B5** `=SUM(B2:B4)` **C5** `=SUM(C2:C4)` **D5** `=SUM(D2:D4)` **E5** `=SUM(E2:E4)` **F5** `=SUM(F2:F4)`
3. B6: `=B5/$F5`, וגרירה שמאלה. רבעון 3 הוא החזק: 27.9%. F6 יוצא 100%. **B6** `=B5/$F5` **C6** `=C5/$F5` **D6** `=D5/$F5` **E6** `=E5/$F5` **F6** `=F5/$F5`

הערה: בגרירה שמאלה בשורה 6, רק אות העמודה משתנה. לכן `$F5` מספיק, ו-`$F$5` נכון באותה מידה.

הכלים של שיעור 2, בטבלה אחת

כלי	מה הוא עושה	דוגמה
Σ SUM וסכום אוטומטי	מחברים טווח שלם בפונקציה אחת	`=SUM(B2:B7)`
AVERAGE, MIN, MAX, COUNT	ממוצע, הקטן, הגדול, וכמה תאים עם מספר	`=AVERAGE(B2:B9)`
מאזן בוחן ודוח רווח והפסד	סכום חובה וזכות והפרש; רווח גולמי, תפעולי ושיעורי רווח	`=B4/B2` ,`=B12-C12`
הפניה מוחלטת	תא אחד לכל הטבלה: שיעור, שער או סך	`=B4*(1+$B$1)`

קיבוע שורה וקיבוע עמודה	נועלים רק את מה שהיה זז בכיוון הגרירה	`=B4*(1+B$1)`, `=C2*$B2`
F4	מחליף בין B1, `B$1`, `$B$1` ו-`$B1` בזמן עריכה	ב-Mac: Cmd+T או fn+F4

דגש: השאלה שמלווה כל נוסחה מהיום: לאן אגרור אותה, ומה צריך להישאר במקום?

מטלה 2 להגשה, ותרגול עד השיעור הבא

מטלה 2 להגשה: קובץ Excel

- קובץ Excel עם חמישה גיליונות, כל אחד עם נתונים חשבונאיים ותאים צהובים להשלמה: פונקציות, מאזן בוחן, מע"מ בתא אחד, עמלות וחלק מסך המכירות, והמרת מטבע.
- משלימים כל תא צהוב בנוסחה: הפניות לתאים, פונקציות וקיבועים, וגרירה בכל מקום שאפשר. לא מקלידים מספרים.
- ההגשה בתיבת ההגשה באתר הקורס הרשמי של המכללה (הידיעון, היכן שנמצאים חומרי הלמידה), עד המועד המפורסם שם. אם לא יהיה ברור איך מגישים, אדריך בנושא בשבוע הבא ואאריך את מועד ההגשה.
- מטלות ההגשה בסמסטר: 10% מהציון.

תרגול עד השיעור הבא

- עשרת התרגילים הנוספים בחלק 6 של המצגת, אם לא הספקנו אותם בכיתה.
- קובץ התרגול של שיעור 2 מאתר הקורס: כל הגיליונות של המצגת, באותן כתובות. פותרים ב-Excel אמיתי, ורק אחר כך משווים לקובץ הפתרונות.
- הסיכום המורחב של שיעור 2: כל ההגדרות, וכל תרגיל עם הנוסחאות שלו.

Σ אחד, ארבעה $, ואפס מחשבונים.

מילון מושגים

טווח Range
בפשטות: קבוצת תאים רציפה. כותבים את התא הראשון, נקודתיים, והתא האחרון.
בלשון מקצועית: מלבן של תאים המוגדר על ידי התא הפינתי העליון והתא הפינתי התחתון, כגון B2:D5.
דוגמה: B2:B6 הם חמשת התאים B2, B3, B4, B5 ו-B6.
שימו לב: הנקודתיים פירושם "עד": B2:B6 הוא מ-B2 עד B6.

נוסחה Formula
בפשטות: חישוב שרושמים בתא. מתחילה תמיד בסימן =.
בלשון מקצועית: ביטוי שמתחיל ב-= וכולל ערכים, הפניות לתאים, אופרטורים ופונקציות. התא מציג את התוצאה, ושורת הנוסחאות מציגה את הנוסחה.
דוגמה: `=B2-C2` מחשבת את ההפרש בין שני התאים.
שימו לב: בלי =, Excel מתייחס לביטוי כאל טקסט ולא מחשב.

הפניה לתא Cell reference
בפשטות: שימוש בכתובת של תא בתוך נוסחה, במקום להקליד את המספר.
בלשון מקצועית: כתובת תא בנוסחה. כשהערך בתא משתנה, התוצאה מתעדכנת מעצמה.
דוגמה: `=B2*C2` ולא `=3*120`. אם המחיר ישתנה, התוצאה תתעדכן.
שימו לב: כשנתון קיים בטבלה, מפנים לתא שלו ולא מקלידים אותו מחדש.

סדר פעולות Order of operations
בפשטות: Excel מחשב כמו בחשבון: קודם סוגריים, אחר כך כפל וחילוק, ובסוף חיבור וחיסור.
בלשון מקצועית: קדימות האופרטורים: סוגריים, שלילה, אחוז, חזקה, כפל וחילוק, חיבור וחיסור. בין פעולות באותה רמה: משמאל לימין בנוסחה.
דוגמה: `=2+3*4` נותן 14. `=(2+3)*4` נותן 20.
שימו לב: ממוצע של שני ערכים: `=(B2+C2)/2`. בלי סוגריים מתחלק רק C2.

ידית מילוי Fill Handle
בפשטות: הריבוע הקטן בפינת התא המסומן. גוררים אותו כדי לשכפל נוסחה לתאים הסמוכים.
בלשון מקצועית: נקודת גרירה בפינה התחתונה של התא הפעיל (בצד שמאל בגיליון בעברית). גרירה מעתיקה את התוכן ומעדכנת את ההפניות שאינן מקובעות.
דוגמה: `=B2*C2` ב-D2, גרירה עד D6: ב-D6 תהיה `=B6*C6`.
שימו לב: לחיצה כפולה על הידית ממלאת אוטומטית עד סוף הטבלה הסמוכה.

הצגת נוסחאות Show Formulas
בפשטות: מצב תצוגה שבו כל התאים מציגים את הנוסחה במקום את התוצאה.
בלשון מקצועית: Ctrl+` (או בכרטיסייה "נוסחאות": "הצגת נוסחאות") מחליף בין תצוגת תוצאות לתצוגת נוסחאות. בגיליון שבשקף: הכפתור "נוסחאות".
דוגמה: רואים בבת אחת שכל התאים בעמודה D עשו את אותו חישוב, כל אחד בשורה שלו.
שימו לב: זה הכלי הטוב ביותר לבדוק אם גרירה עבדה נכון, ואם ההפניה המקובעת נשארה במקום.

אחוז Percent
בפשטות: חלק ממאה. 18% שווה 0.18.
בלשון מקצועית: ערך יחסי. ב-Excel 18% נשמר כ-0.18, ועיצוב אחוזים רק משנה את התצוגה.
דוגמה: `=B2*18%` שווה `=B2*0.18`.
שימו לב: בתא האחוז רושמים 18%, עם סימן האחוז.

מע"מ Value Added Tax, VAT
בפשטות: מס ערך מוסף: מס שמתווסף למחיר. בישראל השיעור הכללי הוא 18%.
בלשון מקצועית: מחיר כולל מע"מ = מחיר לפני מע"מ × (1 + שיעור המע"מ). סכום המע"מ = מחיר לפני מע"מ × שיעור המע"מ.
דוגמה: 1,000 לפני מע"מ: כולל מע"מ `=1000*(1+18%)` = 1,180.
שימו לב: כששיעור המע"מ משמש את כל השורות, רושמים אותו פעם אחת בתא, ומקבעים אותו.

פונקציה Function
בפשטות: כלי מוכן של Excel שמבצע חישוב שלם, כמו סכום או ממוצע.
בלשון מקצועית: נוסחה מובנית בעלת שם, שמקבלת ערכים בתוך סוגריים: =שם(ארגומנטים). Excel מציע את שם הפונקציה כבר אחרי האותיות הראשונות.
דוגמה: `=SUM(B2:B6)` מחברת את חמשת התאים.
שימו לב: כותבים את השם, פותחים סוגריים, מסמנים את התאים וסוגרים.

ארגומנט Argument
בפשטות: מה שכותבים בתוך הסוגריים של הפונקציה: התאים או הערכים שעליהם היא עובדת.
בלשון מקצועית: קלט של פונקציה. ארגומנט יכול להיות טווח, תא בודד או מספר. בין ארגומנטים מפרידים בפסיק.
דוגמה: ב-`=SUM(B2:B6)` הארגומנט הוא הטווח B2:B6. ב-`=SUM(B2:B6,D2)` יש שני ארגומנטים.
שימו לב: בחלק מהמחשבים המפריד הוא נקודה ופסיק (;) במקום פסיק, לפי הגדרות האזור.

SUM SUM function
בפשטות: פונקציה שמחברת את כל המספרים בטווח.
בלשון מקצועית: `=SUM(`טווח) מחזירה את סכום הערכים המספריים בטווח. תאים ריקים וטקסט לא נכללים בחישוב.
דוגמה: `=SUM(B2:B6)` במקום `=B2+B3+B4+B5+B6`.
שימו לב: הוספת שורה באמצע הטווח נכללת בסכום מעצמה. בחיבור ידני צריך לזכור להוסיף אותה.

סכום אוטומטי AutoSum
בפשטות: כפתור Σ שכותב לבד את הנוסחה SUM על הטווח שמעל התא.
בלשון מקצועית: בכרטיסייה "בית" (וגם "נוסחאות"): Σ סכום אוטומטי. Excel מציע טווח רציף של מספרים מעל התא, או לצדו כשאין מעליו, ו-Enter מאשר. קיצור מקשים: Alt+= ב-Windows, ו-Cmd+Shift+T ב-Mac.
דוגמה: עומדים ב-B7 מתחת לחמישה סכומים, לוחצים Σ: נכתב `=SUM(B2:B6)`. Enter.
שימו לב: תמיד בודקים שהטווח המוצע הוא הטווח הנכון, ולא כולל כותרת או שורת סיכום.

עבודה יעילה Efficient work
בפשטות: הדרך הקצרה והנכונה: הפניות במקום מספרים, פונקציה במקום חישוב ידני, וגרירה במקום הקלדה חוזרת.
בלשון מקצועית: עיקרון שנבחן לאורך הקורס: שימוש בפונקציה המתאימה, בהפניות ובגרירה, ובלי פעולות מיותרות.
דוגמה: סכום של 10 תאים: `=SUM(A1:A10)`, ולא חיבור של עשרה תאים.
שימו לב: שתי הדרכים נותנות אותה תוצאה, אבל רק הקצרה מתאימה גם ל-500 שורות.

AVERAGE AVERAGE function
בפשטות: פונקציה שמחשבת ממוצע: סכום המספרים חלקי מספרם.
בלשון מקצועית: `=AVERAGE(`טווח) מחזירה את הממוצע החשבוני של הערכים המספריים בטווח. תאים ריקים וטקסט לא נכללים.
דוגמה: יתרות 4,000, 8,000 ו-12,000: `=AVERAGE(B2:B4)` נותנת 8,000.
שימו לב: תא עם 0 נכלל בממוצע. תא ריק לא נכלל.

MIN ו-MAX MIN and MAX functions
בפשטות: MIN מחזירה את הערך הקטן ביותר בטווח, ו-MAX את הגדול ביותר.
בלשון מקצועית: `=MIN(`טווח) ו-`=MAX(`טווח) מחזירות את הערך המספרי הקטן והגדול. תאים ריקים וטקסט לא נכללים.
דוגמה: יתרות 4,000, 8,000 ו-12,000: `=MAX(B2:B4)` נותנת 12,000, ו-`=MIN(B2:B4)` נותנת 4,000.
שימו לב: הפונקציה מחזירה את הערך, ולא את שם הלקוח שבשורה.

COUNT COUNT function
בפשטות: פונקציה שסופרת כמה תאים בטווח מכילים מספר.
בלשון מקצועית: `=COUNT(`טווח) מחזירה את מספר התאים המספריים בטווח. תאים ריקים ותאי טקסט לא נספרים.
דוגמה: בטווח B2:B9 יש שישה סכומים ושני תאים ריקים: `=COUNT(B2:B9)` נותנת 6.
שימו לב: COUNT סופרת תאים, ולא מחברת אותם. לספירת תאי טקסט יש פונקציה אחרת, שנלמד בשיעור 3.

מאזן בוחן Trial balance
בפשטות: רשימה של כל החשבונות ויתרותיהם, בעמודת חובה ובעמודת זכות. סך החובה צריך להיות שווה לסך הזכות.
בלשון מקצועית: דוח עזר בהנהלת החשבונות: יתרת כל חשבון מופיעה בצד חובה או בצד זכות. שוויון הסכומים מעיד שכל רישום נעשה בשני צדדים שווים.
דוגמה: סך החובה 178,000 וסך הזכות 178,000: ההפרש הוא 0.
שימו לב: הפרש שאינו 0 מעיד על טעות ברישום. הפרש 0 עדיין לא מבטיח שהכול נכון: רישום בחשבון הלא נכון לא ישנה את ההפרש.

חובה וזכות Debit and credit
בפשטות: שני הצדדים של כל רישום חשבונאי. בכל רישום, סכום החובה שווה לסכום הזכות.
בלשון מקצועית: נכסים והוצאות מופיעים בדרך כלל ביתרת חובה. התחייבויות, הון והכנסות מופיעים בדרך כלל ביתרת זכות.
דוגמה: קופה, לקוחות וציוד בחובה; ספקים, הון בעלים והכנסות בזכות.
שימו לב: במאזן הבוחן כל חשבון רשום בעמודה אחת בלבד: חובה או זכות.

דוח רווח והפסד Income statement
בפשטות: דוח שמראה כמה העסק הרוויח בתקופה: הכנסות פחות הוצאות, שלב אחרי שלב.
בלשון מקצועית: הכנסות פחות עלות המכר נותנות רווח גולמי. רווח גולמי פחות הוצאות מכירה והנהלה נותן רווח תפעולי.
דוגמה: הכנסות 500,000 ועלות המכר 310,000: רווח גולמי =B2−B3 = 190,000.
שימו לב: שורת רווח מפנה לשורות שמעליה. נוסחה יכולה להפנות לתוצאה של נוסחה אחרת.

רווח גולמי Gross profit
בפשטות: מה שנשאר מההכנסות אחרי עלות הסחורה שנמכרה.
בלשון מקצועית: רווח גולמי = הכנסות ממכירות - עלות המכר.
דוגמה: הכנסות 500,000, עלות המכר 310,000: רווח גולמי 190,000.
שימו לב: עלות המכר היא עלות הסחורה שנמכרה בתקופה, לא כל הקניות.

שיעור רווח Profit margin
בפשטות: כמה רווח נשאר מכל שקל של הכנסות, באחוזים.
בלשון מקצועית: שיעור רווח גולמי = רווח גולמי / הכנסות. שיעור רווח תפעולי = רווח תפעולי / הכנסות.
דוגמה: רווח גולמי 190,000 מהכנסות 500,000: =B4/B2 = 38%.
שימו לב: מחלקים תמיד בהכנסות של אותה שנה.

הפניה יחסית Relative reference
בפשטות: כתובת בלי $. היא זזה יחד עם הנוסחה כשגוררים או מעתיקים אותה.
בלשון מקצועית: ברירת המחדל ב-Excel. בגרירה למטה מספר השורה גדל, ובגרירה הצידה אות העמודה משתנה, לפי המרחק מהתא המקורי.
דוגמה: נגררת שורה אחת למטה והופכת =B2−C2 ל-=B3−C3.
שימו לב: זה מה שרוצים כשלכל שורה יש נתונים משלה.

הפניה מוחלטת Absolute reference
בפשטות: כתובת עם $ לפני האות ולפני המספר. היא לא זזה בשום גרירה.
בלשון מקצועית: $B$1: העמודה והשורה מקובעות. בגרירה או בהעתקה לכל כיוון, ההפניה נשארת B1. נקראת גם קיבוע מלא.
דוגמה: שיעור המע״מ ב-B1. ב-C4: =B4*(1+$B$1). אחרי גרירה עד C8: =B8*(1+$B$1).
שימו לב: משתמשים בה כשכל השורות צריכות את אותו תא אחד: שיעור, שער או סכום כולל.

קיבוע שורה Row anchor
בפשטות: $ לפני מספר השורה: השורה לא משתנה כשגוררים למטה.
בלשון מקצועית: $B1: בגרירה למטה מספר השורה נשאר 1. אות העמודה עדיין זזה בגרירה הצידה.
דוגמה: =B4*B$1 נגררת ל-C8 והופכת ל-=B8*B$1.
שימו לב: כשגוררים רק למטה, קיבוע שורה מספיק: העמודה ממילא לא זזה.

קיבוע עמודה Column anchor
בפשטות: $ לפני אות העמודה: העמודה לא משתנה כשגוררים הצידה.
בלשון מקצועית: $B3: בגרירה שמאלה העמודה נשארת B. מספר השורה עדיין זז בגרירה למטה.
דוגמה: =C2*$B3 נגררת שמאלה ל-F3 והופכת ל-=F2*$B3.
שימו לב: כשגוררים רק הצידה, קיבוע עמודה מספיק: השורה ממילא לא זזה.

מקש F4 F4 key
בפשטות: מקש שמוסיף את סימני ה-$ להפניה שהסמן עומד עליה, ומחליף ביניהם.
בלשון מקצועית: בזמן כתיבה או עריכה של נוסחה, כל לחיצה על F4 מחליפה את ההפניה שליד הסמן: B1, $B$1, B$1, $B1, ושוב B1. ב-Mac: Cmd+T, או fn+F4.
דוגמה: כותבים =B4*B1, הסמן אחרי B1, לוחצים F4 פעם אחת: =B4*$B$1. פעם שנייה: =B4*B$1.
שימו לב: F4 עובד רק בזמן עריכת נוסחה. על תא שאינו בעריכה הוא חוזר על הפעולה האחרונה.

עמלת מכירות Sales commission

בפשטות: תשלום לסוכן לפי אחוז מהמכירות שלו.

בלשון מקצועית: עמלה = מכירות הסוכן × שיעור העמלה. כשהשיעור אחיד לכל הסוכנים, רושמים אותו בתא אחד ומקבעים אותו.

דוגמה: מכירות 80,000 ושיעור 4% ← עמלה 3,200.

שימו לב: העמלה היא הוצאת מכירה בדוח רווח והפסד של העסק.

שער חליפין Exchange rate

בפשטות: כמה שקלים שווה יחידה אחת של מטבע חוץ.

בלשון מקצועית: סכום בשקלים = סכום במטבע חוץ × שער החליפין. החשבונאי מתרגם לשקלים חשבוניות, הכנסות ויתרות במטבע חוץ.

דוגמה: חשבונית של 2,000 דולר בשער 3.7 ← `=B4*$B$1` נותן 7,400 ש״ח.

שימו לב: לכל מטבע יש שער משלו. כשכל השורות באותו מטבע, השער נרשם בתא אחד ומקובע.

חלק מהסך Share of total

בפשטות: כמה אחוזים מהסך הכולל שייכים לשורה אחת.

בלשון מקצועית: חלק מהסך = ערך השורה / הסך הכולל. הסך הכולל הוא תא אחד, ולכן מקבעים אותו.

דוגמה: לקוח עם מכירות 30,000 מתוך 120,000: `=B4/$B$10` = 25%.

שימו לב: סכום החלקים של כל השורות הוא תמיד 100%. זו בדיקה טובה.

שיעור פחת Depreciation rate

בפשטות: אחוז מעלות הנכס שנרשם כהוצאת פחת בכל שנה.

בלשון מקצועית: פחת שנתי = עלות הנכס × שיעור הפחת. בשיטת הקו הישר, ללא ערך שייר, השיעור הוא 1 חלקי מספר שנות השימוש.

דוגמה: מחשב בעלות 8,000 ושיעור פחת 25% ← פחת שנתי 2,000.

שימו לב: לכל סוג נכס שיעור משלו. כשהשיעור אחיד לכל השורות, מקבעים אותו.

חשבונית מס Tax invoice

בפשטות: מסמך שהעסק מוציא ללקוח: מה נמכר, בכמה, ואת סכום המע״מ.

בלשון מקצועית: בשורות: כמות × מחיר ליחידה, הנחה ומע״מ. בתחתית: סך לפני מע״מ, סכום המע״מ וסך לתשלום.

דוגמה: 2 מדפסות ב-890: 1,780 לפני מע״מ, 2,100.40 כולל מע״מ 18%.

שימו לב: שורת הסיכום בתחתית היא SUM על כל עמודה.

בשיעור הבא: קיבועים לעומק

קיבוע שורה, עמודה ותא מלא בטבלאות גדולות יותר: ניתוח אנכי, המרת מטבע וחלוקת הוצאה משותפת לפי מפתח. לפני השיעור: מטלה 2 והתרגילים הנוספים של שיעור 2.